

감사결과 보고서

-○지사 플랜트 비상정지 특정감사-

2025. 4.

서울에너지공사
감 사 실

※ 개인정보 등 일부 데이터는 비공개하였음을
알려드립니다.

○지사 플랜트 비상정지 특정감사

I

감사개요

☐ 관련근거

- ◎-▼호('25.2.13.)'○지사 플랜트 트립 사고조사 심층보고서 송부'
- 감사실-432('25.2.17.)'○지사 플랜트 비상정지 관련 특정감사 계획'

☐ 감사배경

- ○지사 플랜트 제어실 내 스위치 오조작으로 일부설비(보일러 및 발전터빈 설비)가 비상정지 되는 사고 발생('25.2.1)
 - 신속 사후 조치로 재기동 완료를 통해 열공급 상태 이상은 없었으나 담당자 감독 소홀, 시설 보안 부실 등의 문제점 지적됨

☐ 감사목적

- ○지사 플랜트 비상정지 사고와 관련한 발생원인 및 문제점을 파악하여 개선대책 등을 통한 유사 사고의 재발을 방지

☐ 감사대상 및 범위

- 감사대상 : ○지사 플랜트 비상정지 사고 관련 부서
- 감사범위 :
 - ○지사 플랜트 비상정지 관련 전반에 대한 사항
 - 청소용역 관리 관련 전반에 대한 사항
 - ○지사 플랜트 보안관리 전반에 대한 사항

□ 감사기간 및 인원

○ 감사기간: 2025. 2. 17.(월) ~ 2025. 3. 21.(금) <24일>

구 분	일 정	일 수	비 고
예비조사 (자료수집 포함)	2025. 2. 17.(월) ~ 2. 21.(금)	5일	관련 자료 수합 및 검토
실지감사	2025. 2. 24.(월) ~ 3. 21.(금)	19일	관계자 대상 사실 확인 경위서, 확인서 등 작성
결과보고 · 통보	2025. 4. 3.(목)	-	

○ 감사인원: 감사실장 외 2명

구분	직위 및 성명	담당업무
총괄	실장 A	· 감사업무 총괄
전담	과장 B	· ○지사 플랜트 비상정지 원인 및 책임소재 - 비상정지 경위 및 담당자별 업무 수행 적정 여부 · 청소용역 관리 · 감독 실태 조사 - 청소용역 계약사항(업체선정, 사고발생 시 책임 범위 등) - 청소작업 시행 전 안전 및 보안 관련 교육 수행 여부
반원	과장 C	· 플랜트 제어실 보안 및 안전관리 적정 여부 - 제어실 출입절차 및 출입허가인원 확인 여부 - 청소용역 수행 중 제어실 근무자 안전관리 여부 · 초기 사고 대응조치 및 복구조치 적절성 조사

□ 감사방법 및 중점사항

○ 감사방법 : 서면 및 실지감사

○ 감사 중점사항

구 분	중 점 사 항
사고 경위 및 책임소재	· 플랜트 비상정지 발생원인 등 관련 사고 경위 조사 · 담당자 및 관계자 근무실태 조사(직무태만, 고의성 여부 등)
관련 규정 및 지침 등 준수 여부	· 관련 규정 · 지침 준수 여부
사후처리 적절성 등	· 사고 복구 조치의 적절성 · 재발방지대책 수립 등

II

감사결과

□ 사고개요

- 2025.2.1.(토) ○지사 플랜트 제어실(통제구역) 내 청소용역업체 직원이 바닥 왁싱 작업 중 후방에 있는 조작반의 스위치 덮개와 신체 일부가 접촉하여 스위치 오조작(Open→Close)이 발생함
- 스위치 오조작으로 인하여 보일러 내 LNG 투입이 차단되어 가동 중이던 고압 발전터빈 및 보일러 2기가 즉시 가동 정지됨
- 사고 발생 후 담당자들이 절차에 맞춰 재기동을 완료하여 주말 간 열공급 상태 이상 없었음

□ 지적사항

① 용역계약 관리, 용역감독 의무 소홀 및 통제구역 내 관리감독 소홀

- 일반 계약 절차에 따라 청소용역 수행 전 계약이 체결되었어야 하나 긴급 작업으로 인하여 계약 미체결, 안전교육 미실시, 사고시점 당시 현장감독 미수행 등의 문제점을 확인함
- 청소용역 시행 시 해당 구역은 통제구역으로서 용역업체는 안전관리계획 수립 의무가 있으나 금번 작업 시에는 용역업체 안전관리계획서 미작성 및 미제출이 확인됨
- 플랜트 내 제어실은 통제구역이므로 엄격한 보안 및 안전관리가 필수적이나 사고당시 출입자명부 미작성 및 통제구역 내 외부인원에 대한 관리감독 소홀이 확인됨

② 플랜트 보안 및 안전 관련 시스템 미비

- 주요 제어 스위치에 대한 물리적 안전 조치가 필수적이나 사고 당시 해당 스위치 인근의 접근을 제한하는 물리적 조치가 없었고 스위치 덮개 유형도 부적정함을 확인함

- 플랜트 내 통제구역에 대한 물리적 보안 조치가 필수적이나 출입자 확인 시스템 및 보안출입문 작동 관리 미비 등의 문제점이 확인됨
- 금번 청소용역은 플랜트를 담당하는 ○지사와 용역을 발주한 □부가 협력하여 감독하였어야 하나 현장부서와 복수 감독 선임하는 기준이 없어 현장감독이 적절히 실시되지 못한 문제점이 확인됨

Ⅲ

조치요구사항

□ 요구사항

○ ○지사 △부(부서경고, 권고)

- (부서경고) 플랜트 내 보안출입문(CCTV 등) 관리 소홀 및 통제구역 내 외부 인원에 대한 관리·감독 소홀
- (권고) 플랜트 내 보안출입문 및 CCTV에 대한 주기적 점검실시 통한 작동 및 기능 유지, 보안 강화를 위한 CCTV 추가설치 검토, 용역업체 작업자 등 외부 인원에 대한 안전교육 실시 등

○ □부(통보)

- 계약 절차 준수 철저, 복수 감독원 선임 관련 계약 관리 기준에 반영
- 발전터빈 및 보일러 비상정지 원인 행위 업체에 대해 적의 조치

○ ○지사(■부 포함) 및 ▲지사 △부(권고)

- 플랜트 주요 조작반에 대해 물리적 접촉에 의한 오조작이 발생되지 않도록 조치

〈처분요구사항 총괄표〉

합계	행정상 조치					신분상 조치			
	시정	개선	권고	통보	부서경고	징계	훈계	경고	주의
7	-	-	2	1	1	-	-	2	1

〈처분요구사항 일람표〉

연 번	관련부서	지적내용	처 분 요 구				비고
			처분 종류	신분상 조치	재정상 조치		
					종류	금액	
1	□부, ○지사 △부	○지사 플랜트 비상정지 관련 관리·감독 의무 소 홀 및 시스템 미비 등	-	경고(2)	-	-	-
				주의(1)			
			부서경고(1)	-			
			권고(2)	-			
			통보(1)	-			

IV

행정사항

☐ 감사결과 처분요구서 통보

- 감사실장* 결재 즉시 ※ 상임감사 공석

☐ 감사결과 공개

- 공사 홈페이지 및 클린아이 등 대내·외 시스템 공시

☐ 재심의 신청

- 감사대상부서에서 감사결과가 위법 또는 부당하다고 인정할 때
 - 「감사규정」 제25조(재심의 신청 등) 제1항

☐ 조치결과 보고

- 처분요구사항에 대해 필요한 조치를 취하고 서면으로 통보
 - 「감사규정」 제17조(조치결과 통보)

- 붙임**
1. 감사결과 처분요구 총괄 및 일람표 1부.
 2. 감사결과 처분요구서(부서경고, 경고, 주의, 권고, 통보) 1부.
 3. 증빙자료 목록 1부.
 4. 증빙자료 1식. 끝.